

(1) 问题现状说明。说明现状的目的是改善现状，弄清问题本身的基本定义。

(2) 理清问题的关联因素。搞清楚与改善有关的各种因素及其相互关系。

(3) 建立概念模型。运用系统的观点和系统思想描述系统活动的现状，可用结构模型或流程图来表达。

(4) 比较。根据数学模型的理论和方法，改进所建立的概念模型，然后将概念模型和现状进行比较，逐步得出满意的可行解。

(5) 实施。对改善问题予以实施。

软系统方法论的核心不是最优化，而是进行比较，强调找出可行、满意的结果。比较的过程要组织讨论，听取各方面有关人员的意见，为了寻求可行、满意的结果，不断地进行多次反馈。因此，它是一个学习的过程。

1.1.4 信息系统工程

信息系统工程是以系统工程的方法来实现信息系统建设的过程，它是用系统工程的原理、方法来指导信息系统建设与管理的一门工程技术学科。信息系统工程是系统工程的一个分支学科，因此，系统工程的原理、方法、技术和过程都适用于它。同时，信息系统与一般的系统相比，又有其自身的专业特征，这就决定了信息系统工程在研究方法上具有整体性，在技术应用上具有综合性，在工程管理上具有科学性。

1. 信息系统的生命周期

信息系统与其他事物一样，也要经历产生、发展、成熟和消亡的过程。信息系统从产生到消亡的整个过程称为信息系统的生命周期。一般来说，信息系统的生命周期可分为5个阶段，分别是系统规划、系统分析、系统设计、系统实现、系统运行与维护。

(1) 系统规划。信息系统规划是系统建设的起始阶段，其作用是指明信息系统在企业经营战略中的作用和地位，指导信息系统的开发。一个比较完整的系统规划应当包括信息系统的开发目标、总体架构、组织结构和管理流程、实施计划和技术规范等。有关系统规划的知识将在第9章中详细介绍。

(2) 系统分析。系统分析阶段的目标是为系统设计阶段提供系统的逻辑模型，其主要任务是在可行性分析和总体规划的基础上，对现有系统进行进一步的详细调查，并整理成规范的文档资料；对企业的组织结构、业务流程和经营管理，以及信息需求与处理的现状和问题进行分析，为系统设计提供依据。有关系统分析的知识将在第10章和第11章中详细介绍。

(3) 系统设计。系统设计是信息系统开发过程的另一个重要阶段。在这一阶段，要根据系统分析的结果，设计出信息系统的实施方案，从而为开发人员提供清晰而完整的物理设计说明。有关系统设计的知识将在第12章和第13章中详细介绍。

(4) 系统实现。系统实现阶段的任务是将设计文档变成能在计算机上运行的软件系统。有关系统实现的知识将在第14章中详细介绍。

(5) 系统运行与维护。系统投入运行后，需要经常进行维护和评价，记录系统运行的情况，根据一定的规格对系统进行必要的修改，评价系统的工作质量和经济效益。有关系统运行与维

护的知识将在第15章中详细介绍。

2. 信息系统建设的原则

在信息系统建设过程中，必须要遵守一系列原则，这是系统成功的必要条件。具体原则包括：

(1) 高层管理人员介入原则。信息系统建设是企业战略目标服务的，真正能够理解企业战略目标的人必然是那些企业高层管理人员，而那些身处某一部门的管理人员和技术人员是无法准确理解的。因此，信息系统建设必须有企业高层管理人员的介入。当然，这里的“介入”有其特定的含义，既可以是直接参加，也可以是决策或指导，还可以是在经济和人事等方面的支持。高层管理人员介入原则在现阶段已经逐步具体化，那就是CIO的出现。深度介入信息系统建设是CIO的职责所在。

(2) 用户参与开发原则。用户参与开发原则主要包括三方面的含义：首先，用户是有确定的范围的，信息系统的使用者是核心用户，用户单位的领导是辅助用户或外围用户；其次，用户（特别是核心用户）不应只参与某一阶段的开发，而是应当参与开发的全过程，即用户应当参与从信息系统规划和设计阶段，直到系统运行的整个过程；最后，用户应当深度参与系统开发，用户以什么身份参与开发是一个很重要的问题，一般说来，参与开发的用户人员，既要以甲方代表的身份出现，又应成为真正的系统开发人员，与其他开发人员融为一体。

(3) 自顶向下规划原则。在信息系统开发的过程中，经常会出现信息不一致的问题，这种现象的存在对于信息系统来说往往是致命的。实践表明，信息的不一致主要是因为缺乏总体规划导致的。因此，坚持自顶向下规划原则，对于信息系统建设来说至关重要，它的一个主要目标是达到信息的一致性。

(4) 工程化原则。在20世纪70年代，出现了世界范围内的软件危机。所谓软件危机，是指软件编制好以后，谁也无法保证它能够正确地运行，也就是软件的质量成了问题。经过探索，人们认识到，没有按照工程化原则进行软件开发是软件危机发生的根本原因。此后，发展了软件工程学科，在一定程度上解决了软件危机问题。信息系统也具有与软件开发大致相同的经历。在信息系统发展的初期，人们也像软件开发初期一样，只要做出来就行，根本不管实现的过程。这时的信息系统大都成了少数开发者的“专利”，系统可维护性和可扩展性都非常差。后来，系统工程等工程化方法被引入信息系统开发过程中，才使得问题得到一定程度的解决。

另外，对于信息系统的开发，人们还从不同的角度提出了一系列原则，例如，创新性原则、整体性原则、发展性原则、经济性原则和先进性原则等。在实际的信息系统建设中，需要根据企业的实际情况将这些原则具体落实。

1.2 系统分析师

信息系统的开发是一项复杂的系统工程，这是因为一个信息系统的建立，往往要投入大量的人力、物力和财力，同时需要大量的时间。在开发过程中，需要将系统中的各构成要素、组织结构、信息交换和反馈控制等有机地组织起来，以求得最佳的系统方案。信息系统的开发是